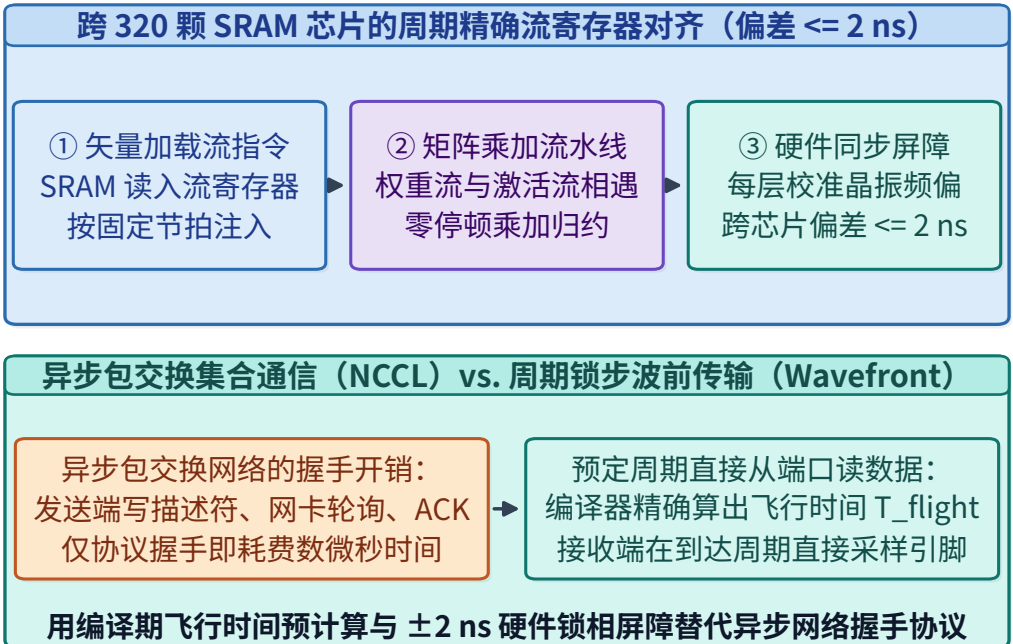
跨 320 颗 SRAM 芯片的周期精确流寄存器对齐（偏差 <= 2 ns）
① 矢量加载流指令
SRAM 读入流寄存器
按固定节拍注入
② 矩阵乘加流水线
权重流与激活流相遇
零停顿乘加归约
③ 硬件同步屏障
每层校准晶振频偏
跨芯片偏差 <= 2 ns
异步包交换集合通信（NCCL）vs. 周期锁步波前传输（Wavefront）
异步包交换网络的握手开销：
发送端写描述符、网卡轮询、ACK
仅协议握手即耗费数微秒时间
预定周期直接从端口读数据：
编译器精确算出飞行时间 T_flight
接收端在到达周期直接采样引脚
用编译期飞行时间预计算与 ±2 ns 硬件锁相屏障替代异步网络握手协议